



Rapport de projet

Drone de recherche

16/12/2025

Étudiants

Florent NASSCHAERT
Ilona BERTIN

Louis OSCABY
Mélina BRUTIER

Introduction

Dans le cadre de notre projet, nous travaillons sur les drones de recherche, un sujet qui nous intéresse tant par ses aspects techniques que par son caractère concret et son impact sur la vie quotidienne. Notre projet porte plus précisément sur la conception d'un drone de recherche destiné à venir en aide à des personnes en situation de détresse, notamment en milieu de haute montagne.

Objectif

Mettre au point un essaim de drones capable de localiser, détecter et signaler la présence d'un être humain en difficulté.

Problématique

Comment concevoir un essaim de drones capable de localiser, détecter et signaler efficacement la présence d'une personne en détresse ?

Axes de travail

Pour répondre à cette problématique, nous étudions plusieurs aspects essentiels :

- la définition de la zone de recherche ;
- les trajectoires de déplacement du ou des drones au sein de cette zone ;
- le nombre de drones nécessaires en fonction de leur autonomie, de leur vitesse et de la distance parcourue ;
- le champ de vision du drone à une certaine hauteur ;
- les méthodes de détection des personnes ;
- la récupération du flux vidéo ;
- l'analyse du flux vidéo ;
- les moyens d'intervention et de secours auprès des personnes détectées.

I - Recherche d'individus

Notre objectif principal étant la recherche d'individus dans une zone donnée, nous avons choisi de débiter par une zone simple afin de réaliser nos premières expérimentations. Si le temps le permet, nous approfondirons ensuite notre étude dans un environnement montagneux, présentant davantage de contraintes techniques.

Afin de déterminer la zone de recherche la plus adaptée, nous avons calculé le nombre de drones nécessaires pour couvrir différentes surfaces (1, 4, 25, 100, 225 et 400 km²).

Nous avons également fait varier plusieurs paramètres, tels que l'autonomie, la vitesse, l'angle de la caméra et l'altitude de vol du drone.

Nous avons déterminé le nombre de drone lorsque chaque paramètre varie par rapport à ces formules:

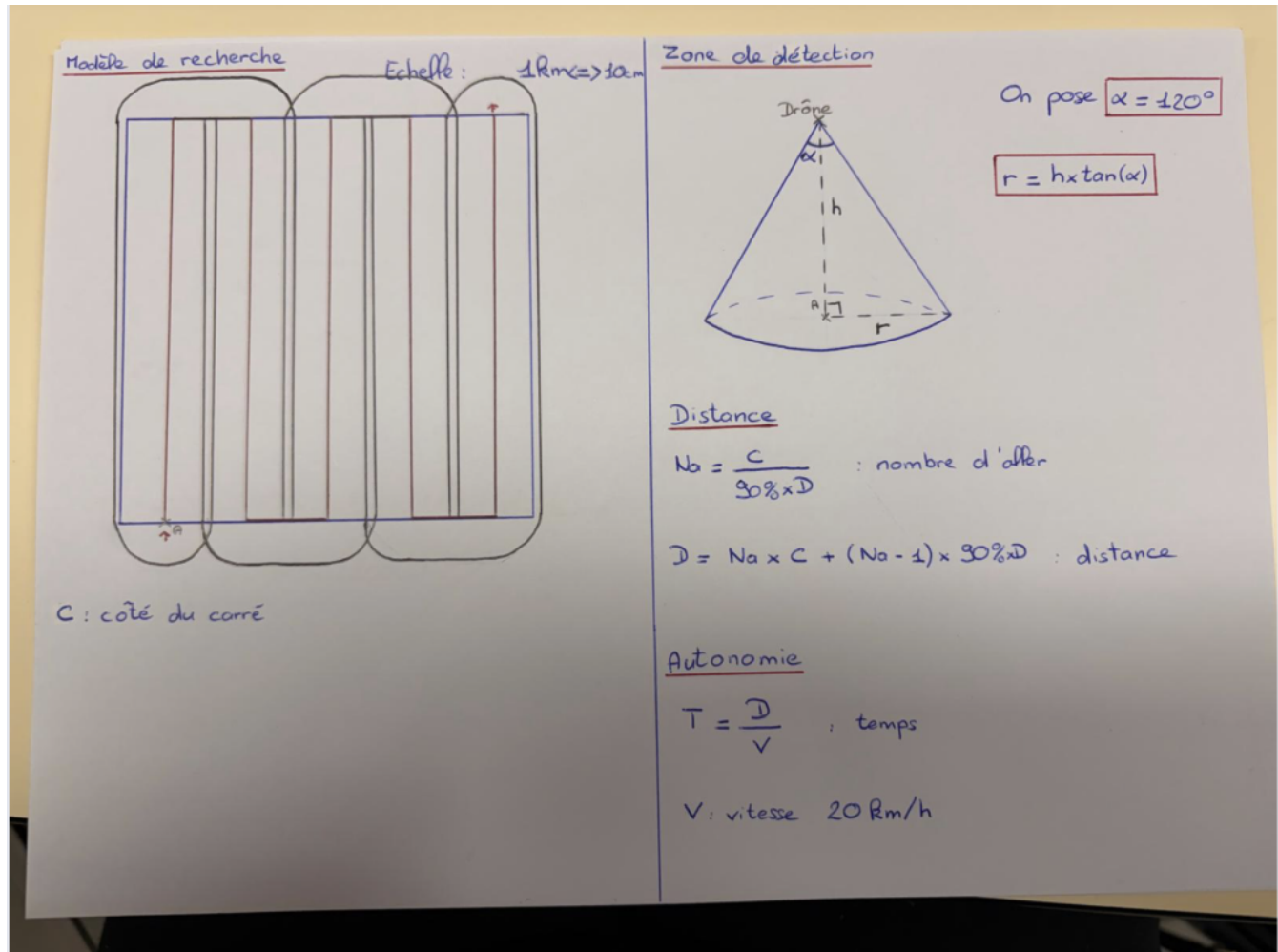


Figure 1: Méthode de recherche

α : l'angle de vue D: le diamètre de la base du cône H: la hauteur à laquelle vole le drone c: c'est le coté du carré de recherche d: distance à parcourir pour les drones A: autonomie totale nécessaire N_a : le nombre d'aller nécessaire pour balayer toute la zone v: la vitesse des drones N_d : le nombre de drones a: autonomie d'un drone

Calcul du Diamètre

$$D = 2 * H * \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

Calcul du nombre d'aller retour

$$N_a = \frac{c}{\frac{95}{100} * D}$$

Calcul de la distance à parcourir

$$d = N_a * c + (N_a - 1) * \frac{95}{100} * D$$

Calcul de l'autonomie nécessaire pour parcourir toute la distance

$$A = \frac{d}{v}$$

Le nombre de drones nécessaire pour balayer la distance

$$N_d = \left\lfloor \frac{A}{a} \right\rfloor + 1$$

L'ensemble de ces valeurs a été répertorié dans le tableau suivant :

				Largeur	1	2	5	10	15	20
				Longueur	1	2	5	10	15	20
				Terrain en km2	1	4	25	100	225	400
Caméra (°)	Caméra (rad)	Vitesse (km/h)	Autonomie (min)	Hauteur (m)						
60	1	40	20	2	32	130	812	3248	7307	12990
90	2	40	20	2	19	75	469	1875	4219	7500
120	2	40	20	2	11	43	271	1083	2436	4330
60	1	60	20	2	22	87	541	2165	4871	8660
90	2	60	20	2	13	50	313	1250	2813	5000
120	2	60	20	2	7	29	180	722	1624	2887
60	1	80	20	2	16	65	406	1624	3654	6495
90	2	80	20	2	9	38	234	938	2109	3750
120	2	80	20	2	5	22	135	541	1218	2165
60	1	40	30	2	22	87	541	2165	4871	8660
90	2	40	30	2	13	50	313	1250	2813	5000
120	2	40	30	2	7	29	180	722	1624	2887
60	1	60	30	2	14	58	361	1443	3248	5774
90	2	60	30	2	8	33	208	833	1875	3333
120	2	60	30	2	5	19	120	481	1083	1925
60	1	80	30	2	11	43	271	1083	2436	4330
90	2	80	30	2	6	25	156	625	1406	2500
120	2	80	30	2	4	14	90	361	812	1443
...										
60	1	60	30	10	3	12	72	289	650	1155
90	2	60	30	10	2	7	42	167	375	667
120	2	60	30	10	1	4	24	96	217	385
60	1	80	30	10	2	9	54	217	487	866
90	2	80	30	10	1	5	31	125	281	500
120	2	80	30	10	1	3	18	72	162	289
60	1	40	40	10	3	13	81	325	731	1299
90	2	40	40	10	2	8	47	188	422	750
120	2	40	40	10	1	4	27	108	244	433
60	1	60	40	10	2	9	54	217	487	866
90	2	60	40	10	1	5	31	125	281	500
120	2	60	40	10	1	3	18	72	162	289
60	1	80	40	10	2	6	41	162	365	650
90	2	80	40	10	1	4	23	94	211	375
120	2	80	40	10	1	2	14	54	122	217

Figure 2: Tableau de données

À partir du tableau, on observe qu'une augmentation de la vitesse de 20 km/h entraîne une diminution de l'autonomie d'environ 10 minutes. Comme prévu, le nombre de drones requis est minimal lorsque l'angle de la caméra est le plus large, la vitesse la plus élevée, l'altitude de vol la plus importante et l'autonomie maximale.

Ces résultats mettent en évidence l'importance de ces paramètres et leur influence directe sur le nombre de drones nécessaires. Il est donc indispensable de trouver un compromis réaliste entre ces différents facteurs afin d'assurer une couverture efficace de la zone de recherche. Par ailleurs, le nombre de drones doit rester cohérent avec les contraintes matérielles et financières. Il n'est pas envisageable, par exemple, de déployer plus de 20 à 30 drones pour une zone de 1 km². D'une part, le coût d'acquisition de drones répondant à ces exigences serait trop élevé ; d'autre part, le temps d'installation et de mise en œuvre constituerait également une contrainte majeure. En effet, plus le nombre de drones augmente, plus le temps global de déploiement et de coordination s'allonge, ce qui peut ralentir l'opération de recherche.

Nous avons donc choisi, dans un premier temps, de travailler sur un terrain plat de 1 km². À partir de cette zone de recherche, nous avons calculé le nombre de drones nécessaires en considérant un drone possédant les caractéristiques suivantes :

Drone 1 :

- vitesse 20 km/h
- autonomie 10 min
- angle de caméra 23°/31°

Le drone sélectionné correspond à un modèle réaliste et opérationnel, permettant de détecter des personnes de manière fiable, y compris à sa vitesse maximale.

Détection des personnes

Pour la détection des personnes, nous avons choisi d'utiliser une caméra thermique. La difficulté majeure réside dans le risque de confusion entre les êtres humains et les animaux, ceux-ci présentant une température corporelle similaire.

Afin de mieux comprendre le fonctionnement et les limites de la caméra thermique, nous avons réalisé plusieurs prises de vue d'une personne dans différentes positions : assise avec les jambes repliées, debout et couchée en position fœtale.

Ces photographies ont été prises à différentes hauteurs et dans des conditions thermiques variées, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, afin d'analyser l'influence de l'altitude de prise de vue et de l'environnement sur la détection.

Pour réaliser ces tests, nous avons utilisé la caméra thermique Testo 865. Celle-ci possède une résolution de 120*160 pixels soit 19 200 points de mesure de température. L'angle de vu est de 31° x 23°.

Nous obtenons les photos et résultats suivant :
À l'intérieur

Avec les hypothèses 1 à 21°C (à l'intérieur de l'école)			
Résolution	Angle de vue		
160*120 pixel	31° par 23°		
Altitude (m) \ Conditions physiques	Debout (°)	Assie (°)*	En boule (°)
3	24,4	24,9	24,3
7,6	21,4	21,6	22,4
*Assie jambe tendue			

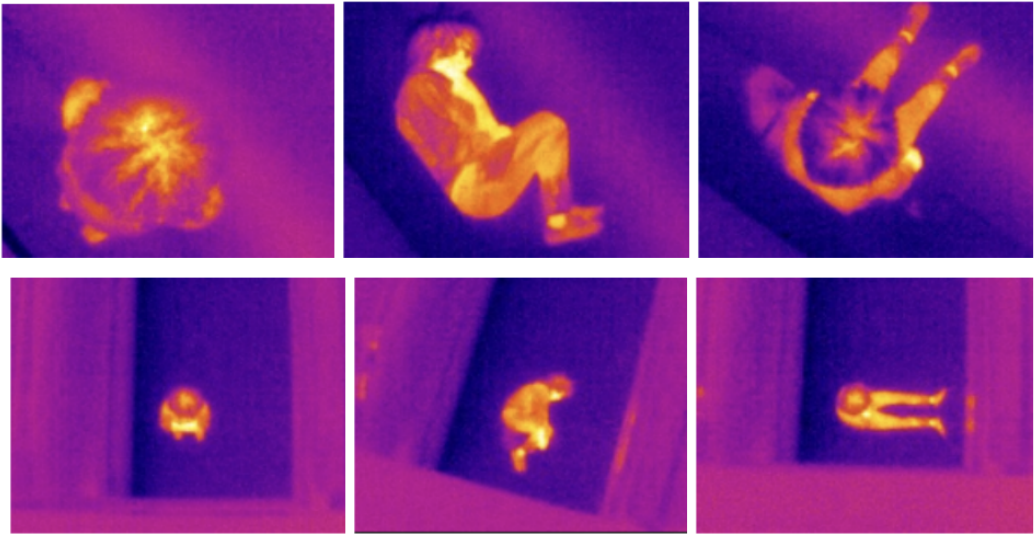


Figure 3: Tableau de données

À l'extérieur

Avec les hypothèses 1 à 15°C (à l'extérieur de l'école)			
Résolution	Angle de vue		
160*120 pixel	31° par 23°		
Altitude (m) \ Conditions physiques	Debout (°)	Assie (°)*	En boule (°)
7,6	14,2	14,2	14,3
10,5	12,9	12,6	12,4
*Assie jambe tendue			

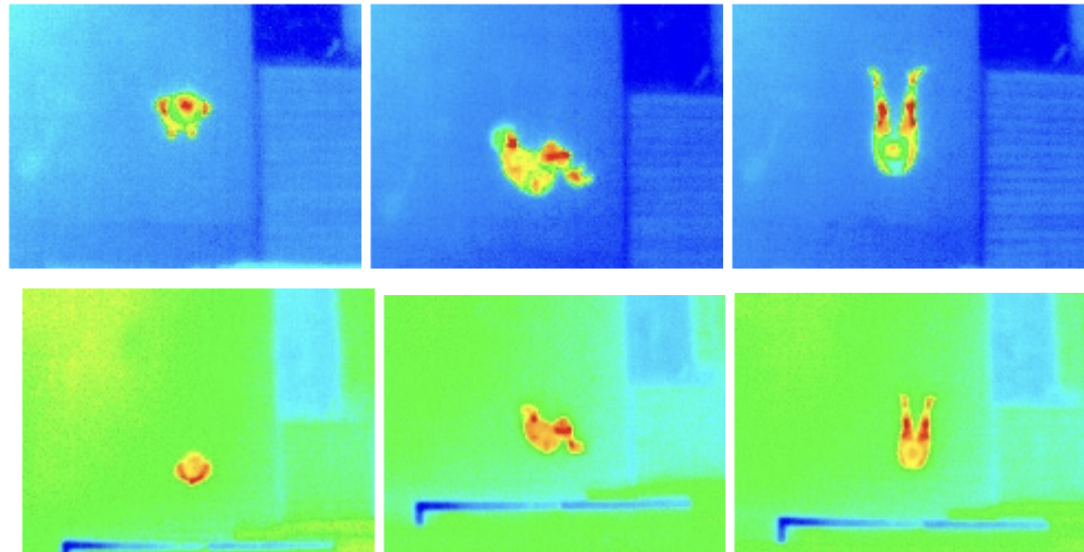


Figure 4: Tableau de données

À la suite de ces résultats, nous constatons que la température de l'environnement extérieur n'a pas d'influence significative sur la qualité de détection.

Néanmoins, nous avons décidé de limiter l'altitude de vol du drone à 10 mètres maximum, car au-delà de cette hauteur, la détection d'une personne devient plus difficile et moins fiable.

L'objectif de la caméra thermique est de capturer des images qui seront ensuite analysées à l'aide d'un outil informatique afin de déterminer la présence ou non d'un être humain dans l'image. Cette partie sera plus détaillée ultérieurement dans le rapport.

Estimation du nombre de drones nécessaires

Notre objectif est désormais de déterminer le nombre de drones requis pour couvrir un terrain plat de 1 km^2 .

Pour cette étude, nous considérons un drone se déplaçant à une vitesse de 20 km/h. Nous avons repris les calculs de la partie 1, cependant l'image que nous prenons au sol n'est plus un cercle mais un rectangle donc nous travaillons sur une vue en pyramide.

α_1, α_2 : les angles de vue de la caméra 23°/31° L: la longueur du rectangle I: la largeur du rectangle H: la hauteur à laquelle vole le drone c: c'est le côté du carré de recherche d: distance à parcourir pour les drones A: autonomie totale nécessaire N_a : le nombre d'aller nécessaire pour balayer toute la zone v: la vitesse des drones N_d : le nombre de drones a: autonomie d'un drone

Calcul du Diamètre

$$L = 2 * H * \tan\left(\frac{\alpha_2}{2}\right)$$

Calcul du nombre d'aller retour

$$N_a = \frac{c}{\frac{95}{100} * L}$$

Calcul de la distance à parcourir

$$d = N_a * c + (N_a - 1) * \frac{95}{100} * L$$

Calcul de l'autonomie nécessaire pour parcourir toute la distance

$$A = \frac{d}{v}$$

Le nombre de drones nécessaire pour balayer la distance

$$N_d = \lfloor \frac{A}{a} \rfloor + 1$$

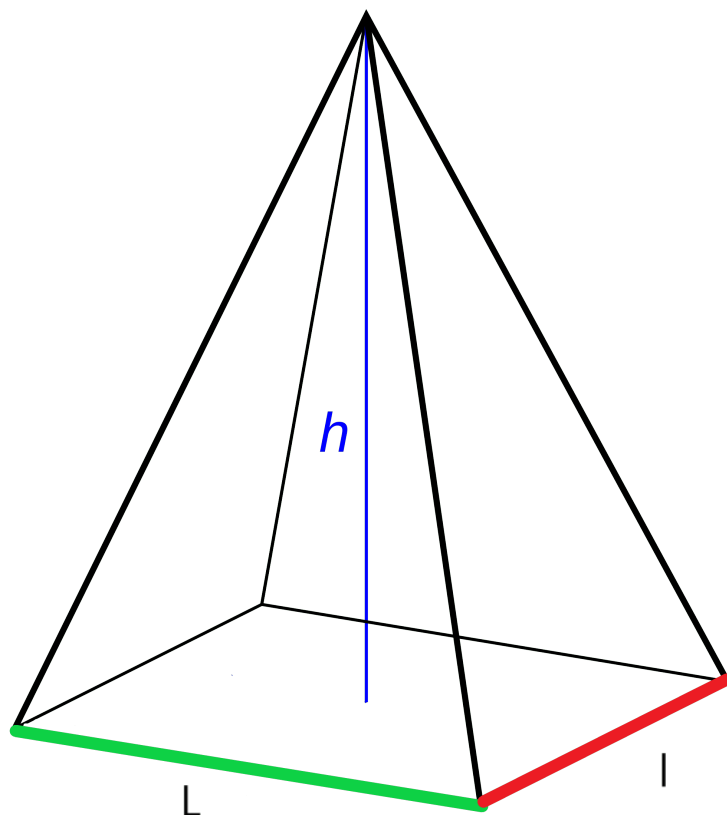


Figure 5: Schéma de la vue du drone

Hauteur	Longueur (m)	Largeur (m)	Nb d'aller	distance (m)	autonomie (s)	autonomie (min)	Nb de drone 10 min	Nb de drone 20min
2	0,54	0,40	1934	1934647	348236	5804	581	291
3	0,82	0,60	1289	1290098	232218	3870	388	194
4	1,09	0,81	967	967823	174208	2903	291	146
5	1,36	1,01	773	774458	139402	2323	233	117
6	1,63	1,21	645	645548	116199	1937	194	97
7	1,91	1,41	552	553469	99624	1660	167	84
8	2,18	1,61	483	484410	87194	1453	146	73
9	2,45	1,81	430	430697	77525	1292	130	65
10	2,72	2,01	387	387727	69791	1163	117	59

Figure 6: Nombre de drone avec les nouveaux éléments

Sur un terrain plat de 1 km^2 , la distance totale à parcourir est estimée à 388 km, pour un drone volant à 10 m, sans prendre en compte les déplacements latéraux nécessaires lorsque le drone atteint l'extrémité de la zone afin de repartir dans le sens opposé.

Nous avons choisi un scénario dans lequel le drone démarre depuis le centre de l'un des côtés de la zone de recherche (le point noir).

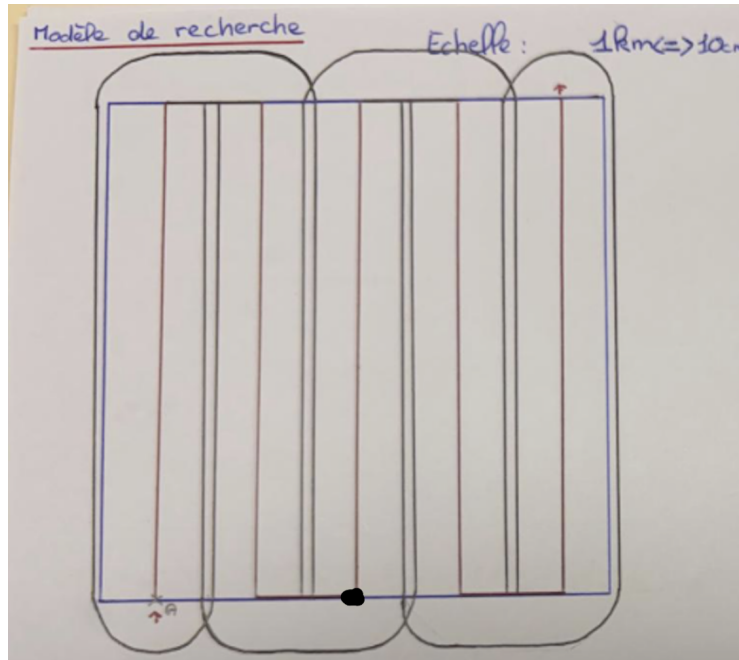


Figure 7: Schéma du fonctionnement de recherche

Nous commençons par considérer un drone disposant d'une autonomie de 20 minutes, ce qui lui permet de parcourir une distance maximale d'environ 6,6 km. Dans cette étude, nous négligeons les variations de vitesse et supposons que le drone peut se déplacer dans toutes les directions à vitesse constante de 20 km/h.

Nous souhaitons que chaque drone puisse partir de la base, effectuer sa mission de recherche, puis revenir en conservant une marge de sécurité suffisante afin d'éviter toute panne de batterie avant l'atterrissage.

Nous réservons environ 1 km de distance pour garantir un aller retour sécurisé à la base.

Plusieurs hypothèses ont ainsi été formulées :

- Arrêt à 6 km : cette distance ne permet pas au drone d'assurer un aller-retour complet vers la base avec une marge de sécurité suffisante.
→ Nous décidons donc de réserver environ 1 km de distance pour garantir un retour sécurisé à la base.
- Arrêt à 5 km : cette configuration reste insuffisante, car le drone se trouve à l'extrémité opposée de la zone de recherche et ne peut pas revenir à la base avant l'épuisement de la batterie.
→ Nous imposons donc que le drone termine sa trajectoire du même côté que celui d'où il est parti.
- Arrêt à 4 km : dans ce cas, le drone se trouve du côté de la base après deux allers-retours, tout en conservant suffisamment d'autonomie pour assurer le retour, même dans le scénario le plus défavorable.

En considérant que chaque drone parcourt 4 km effectifs de recherche, le nombre de drones nécessaires est alors :

$$\frac{388}{4} = 97 \text{drones}$$

soit environ 30 drones de plus que si chaque drone pouvait parcourir l'intégralité de ses 6,6 km.

Ce nombre étant jugé trop élevé, nous avons décidé de chercher de nouveaux drones avec une autonomie légèrement plus grande afin d'optimiser le compromis entre autonomie et nombre d'unités déployées.

Ajustement de l'autonomie

- Autonomie de 21 minutes : le drone peut parcourir environ 7 km.
→ En s'arrêtant au 6ème km, le drone peut assurer un aller-retour sécurisé vers la base mais il n'y a pas de marge de manoeuvre.
- Autonomie de 22 minutes : le drone peut parcourir environ 7,3 km.
→ En s'arrêtant au 6ème km, le drone est non seulement capable de partir et de revenir à la base, mais aussi il

Avec cette autonomie, chaque drone peut effectuer à la fois son parcours principal dans la zone de recherche et les trajets annexes nécessaires au positionnement, ainsi qu'au départ et au retour à la base.

→ Le nombre de drones requis est alors réduit à 65 drones.

Hauteur	Longueur (m)	distance 1 drone (m)	Nb de drone
2	0,54	6003	323
3	0,82	6004	215
4	1,09	6005	162
5	1,36	6006	129
6	1,63	6008	108
7	1,91	6009	93
8	2,18	6010	81
9	2,45	6012	72
10	2,72	6013	65

Figure 8: Nombre de drone nécessaire

Fréquence d'acquisition des images

D'après notre étude, un minimum de 3 images toutes les 2 secondes est nécessaire pour assurer une détection fiable. Or, les caméras thermiques classiques produisent environ 9 images par seconde, ce qui est largement suffisant et ne constitue pas une contrainte technique.

Cependant, un problème apparaît : un même individu peut être détecté sur plusieurs images successives. Cela peut compliquer l'analyse des données et rendre difficile l'estimation du nombre réel de personnes à secourir. Cette problématique devra donc être traitée lors de l'analyse du flux vidéo.

II - Choix drone

Lors de notre projet nous avons acheté un drone, le drone Airbit2 qui a les caractéristiques suivantes :

- Moteur CC
- Lipo Batterie 3 : 800 mAh / 3,7V / 2,96Wh
- Résolution 1280 * 720 pixels

Nous l'avons acheté en kit, nous avons donc fait la fabrication de celui-ci, comme on peut le voir ci-dessous.

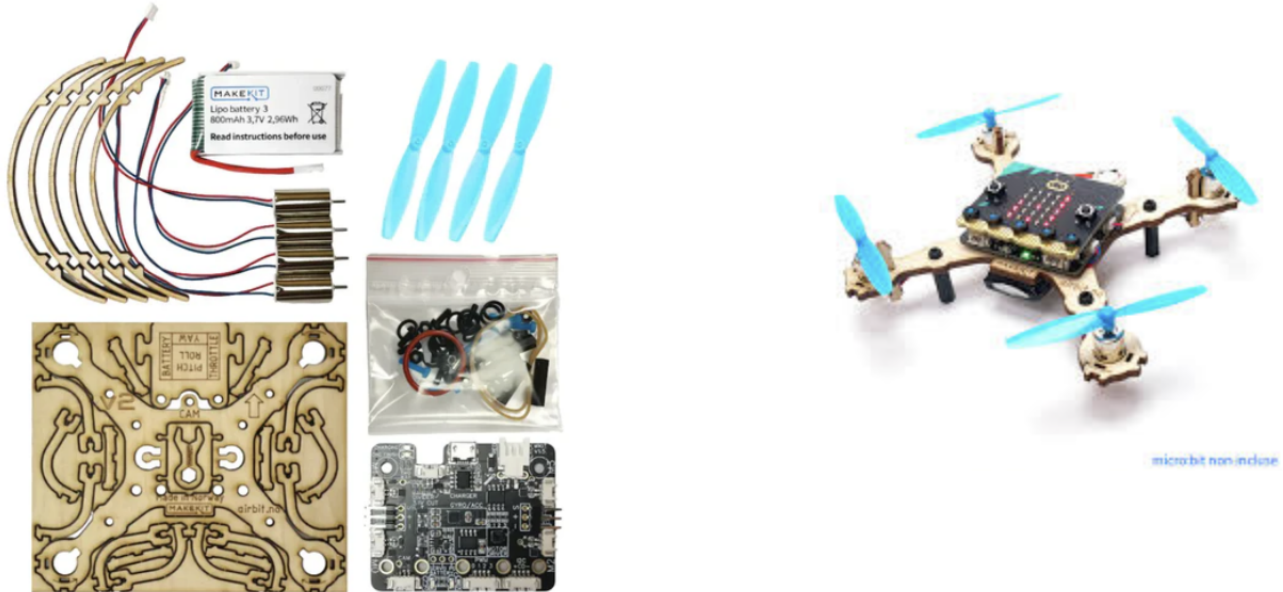


Figure 9: Drone choisie

Dans nos critères pour choisir le drone, il y avait la programmabilité de celui-ci. En effet, le drone est accompagné d'une télécommande. Les deux peuvent être codé sous un langage en bloc nommé makecode micro:bit ou en javascript.

Pour commencer, afin de tester le bon fonctionnement du drone, nous avons récupéré les codes basiques fournis avec le drone. On a pu se rendre compte des différentes fonctionnalités que le drone pouvait avoir.

Dans la suite du projet, l'idée serait que le drone soit autonome et qu'il ne reste que à lancer le programme de recherche.

III - Traitement d'image

Objectifs

Traiter l'image dans ce cas est un point majeur du développement de drones de recherche. Le programme doit être capable de détecter la présence d'un être humain quand il passe au dessus de lui. Dans cette optique, la détection se fera soit à l'aide d'une caméra classique soit à l'aide d'une caméra thermique. Ces deux points seront étudiés par la suite.

Le développement du code se fera de la manière suivante : nous établissons des hypothèses et nous allons travailler à partir de celles-ci. Une fois que nous produisons un code qui réussit les défis techniques des suppositions données, nous élargissons les hypothèses. L'idée est de partir du plus simple en allant vers le plus complexe.

Caméra classique : détection

L'idée de cette partie est de développer un code qui est capable de dire s'il y a un être humain sur une image. Si nous faisons l'hypothèse que le contrôleur saura en tout temps la position exacte du drone alors il sera possible de détecter la position exacte de l'être humain. Avec ce cas, notre étude se limite à un cas de classification selon l'idée qu'un être humain portera des couleurs qui jurent dans le paysage.

Caméra classique : 1er algorithme

Hypothèses : le fond est monochrome et blanc. L'être humain est réduit à un petit rond noir. Cf figure ...

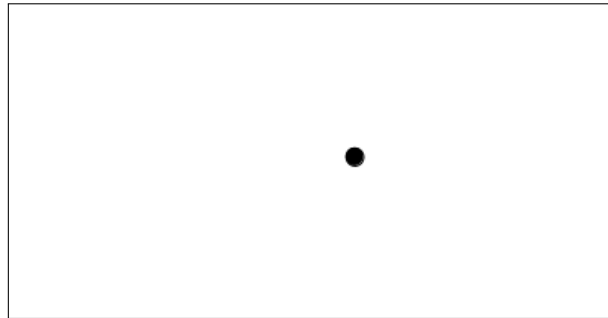


Figure 10: Image test 1

Dans la figure ... nous avons un point qui se situe à une position x, y . Ce premier algorithme est une recherche simple point par point. L'idée est de parcourir tout les points de l'image et de prendre uniquement les points noirs et de faire une moyenne de la position.

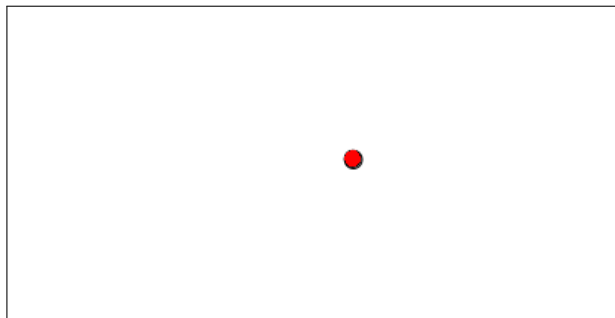


Figure 11: Image test 1 traitée et surlignée

Dans la figure ... nous avons le résultat après avoir traité l'image. Nous voyons que les points détectés (en rouge) se trouvent bien sur le cercle noir.

De manière générale, le taux de réussite est bon pour les images qui sont de ce genre (fond blanc avec un point noir).

Nous devons cependant améliorer et être capable de détecter avec d'autres couleurs que le noir. Ce programme nous a permis de nous familiariser avec la bibliothèque utilisée : OpenCV.

Caméra classique : 2e algorithme

Hypothèses : le fond est monochrome et blanc. L'être humain est réduit à un petit rond de couleur. Cf figure ...

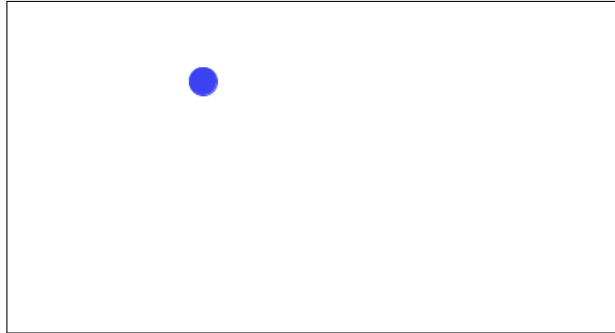


Figure 12: Image test 2

Le premier algorithme n'était pas capable de détecter les couleurs. Nous nous rendons compte qu'il peut y avoir des problèmes quand nous travaillons avec les couleurs. En effet, chaque couleur est décrite par une composante Rouge, Verte et Bleu (système RGB) allant de 0 à 255. Une notion de palier apparaît naturellement posant la question : à partir de quelles valeurs dans le RGB nous pouvons considérer que ce point appartient à un être humain ?

Pour résoudre cela, nous avons eut l'idée d'utiliser un filtre qui transforme le RGB en nuance de gris. Plus la couleur apparaît "foncée", plus la nuance de gris sera proche du noir. Il nous suffit alors de travailler sur un seul palier.

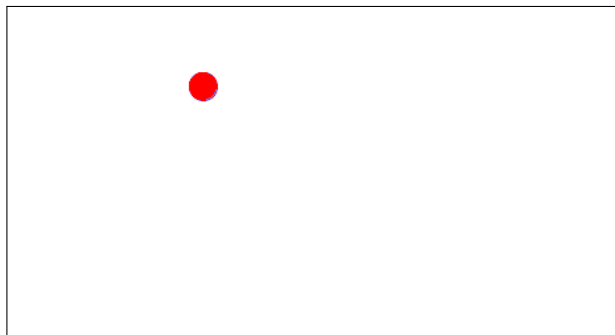


Figure 13: Image test 2 traité et surligné

Comme nous constatons avec la figure ..., nous arrivons à détecter les points de couleur.

Détection : résumé et ouverture

Nous avons construit un tableau qui récapitule l'ensemble des résultats obtenus par les programmes (cf figure ...). Nous voyons que les pourcentages d'erreur en x, y sont assez bon pour le 1er programme jusqu'au moment où nous changeons la couleur du point. Pour le 2e programme, les résultats sont assez bon avec des couleurs différentes.

Notre étude dans ce domaine n'est pas fini, il faut maintenant voir les cas où le milieu est d'une autre couleur que le blanc. De manière général, nous tendons à durcir les hypothèses jusqu'à un point où l'être humain se confond presque avec le milieu.

Caméra thermique : classification

L'idée de cette partie est de développer un code qui est capable de dire s'il y a un être humain sur cette image ou non. Cette

Version du code	Nom image	Position à déterminer	Position déterminée	% d'erreur	% d'erreur total
1	Blanc Point Noir	205	206	0.5	0.3
		206	205.7	0.1	
		205	206	0.5	
1	Blanc Point Noir	206	205.7	0.1	0.3
		77	76.1	1.2	
		37	37.1	0.3	
1	Blanc Point Noir 2	178	178.1	0.1	0.75
		131	130.1	0.7	
		228	228.1	0	
1	Blanc Point Noir 3	100	100.1	0.1	0.4
		249	0	100	
		154	0	100	
1	Blanc Point Rouge	249	248.5	0.2	0.05
		153	153.9	0.6	
		51	51.2	0.4	
2	Blanc Point Rouge 2	60	60.1	0.2	0.3
		195	194.8	0.1	
		223	223.1	0	
2	Blanc Point Rouge 3	268	266.2	0.7	0.05
		108	106.2	1.7	

Figure 14: Image test 2 traité et surligné

approche se justifie par le besoin de faire des recherches dans des situations où la visibilité serait réduite. De plus, ce n'est pas seulement un problème de détection puisque nous pourrions détecter un animal et non un être humain.

Caméra thermique : 1e algorithme

Hypothèses : nous possédons une image thermique avec un être humain dessus. Ce dernier émet plus de chaleur que le reste de l'environnement et il émet dans les couleurs chaudes.

Nous avons cherché une base de données d'images de caméras thermiques libres de droit pour travailler. Nous avons trouvé suffisamment d'images qui contiennent des êtres humains, de chats et de voitures telle que l'image de la figure 15.

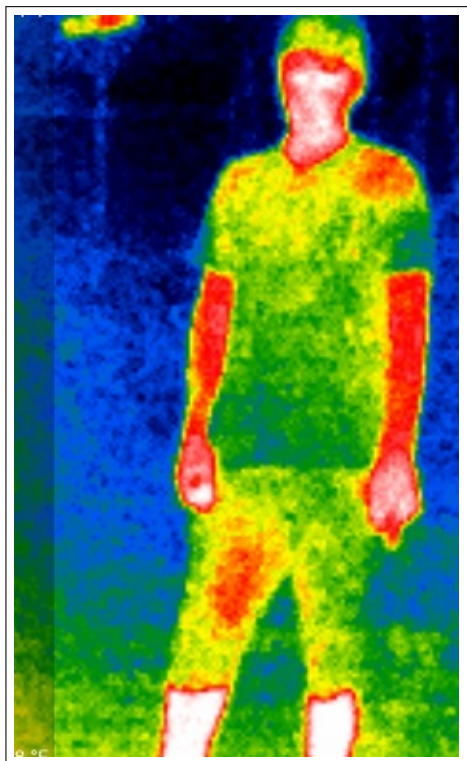


Figure 15: Image thermique d'un être humain

L'algorithme utilisé pour étudier ce genre d'image va utiliser l'étude des variations de couleurs. L'idée est de détecter les grandes variations dans la couleur rouge pour détecter l'enveloppe de l'être humain.

Nous voyons dans la figure 16 que l'enveloppe de la zone où se trouve l'être humain est bien détournée.

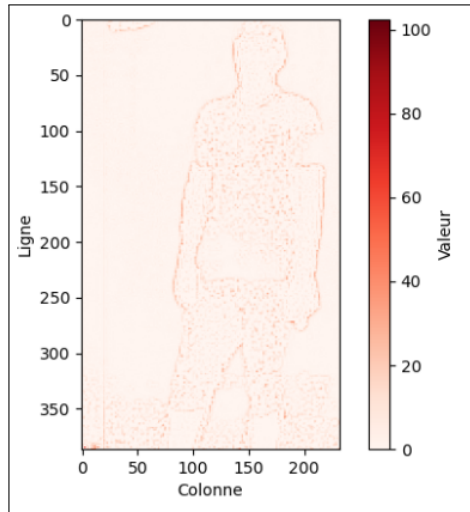


Figure 16: Image thermique d'un être humain

Classification : résumé et ouverture

Nous savons détecter le contour d'une surface chaude. L'idée est maintenant d'estimer si oui ou non il s'agit d'un être humain. Dans cette idée, deux plans prennent place :

1. la suite de l'approche naïve serait de rendre le programme capable de s'adapter au paysage.
2. l'approche avec la caméra thermique se précisera à l'aide du machine learning. L'idée est de voir s'il existe certaines caractéristiques dans la forme d'un être humain qui pourraient être utilisées pour détecter si un être vivant est bien un être humain.